

延長 App Engine 套裝組合服務的支援時間：第 1 部分 (模組 17)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-gae-python-migrate-17-bundled?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何在 Gen2 執行階段中使用 App Engine 套裝組合服務

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 背景](#)
3. [3. 設定/準備工作](#)
4. [4. 更新設定](#)
5. [5. 修改應用程式程式碼](#)
6. [6. 摘要/清除](#)
7. [7. 其他資源](#)

1. 總覽

[無伺服器遷移工作站系列程式碼研究室](#) (自學式實作教學課程) 和[相關影片](#)，旨在協助 [Google Cloud 無伺服器](#)開發人員完成一或多項遷移作業 (主要是從舊版服務遷移)，進而翻新應用程式。這樣做可提高應用程式的可攜性，並提供更多選項和彈性，讓您整合及存取更多 Cloud 產品，並更輕鬆地升級至新版語言。雖然一開始的重點是早期 Cloud 使用者，主要是 [App Engine](#) (標準環境) 開發人員，但本系列涵蓋範圍廣泛，也包括其他無伺服器平台，例如 [Cloud Functions](#) 和 [Cloud Run](#)，或適用於其他平台。

先前，開發人員必須先從 App Engine 的舊版「套裝服務」(例如 Datastore 和 Memcache) 遷移，才能升級語言版本，這兩項作業可能接連帶來挑戰。第二代 App Engine 服務提供許多重要的隨附服務，因此開發人員現在可以將應用程式移植到最新執行階段，同時繼續使用 (大部分) 隨附服務。本程式碼研究室會逐步說明如何將範例應用程式從 Python 2 升級至 3，同時繼續使用 Datastore 組合式服務 (透過 App Engine NDB 程式庫)。如本教學課程所述，使用大多數的套裝服務時，只需要稍微更新程式碼，但有些服務需要進行更大幅度的變更；這些服務將在「第 2 部分」中說明，也就是後續的模組和程式碼研究室。

在接下來的研究室中

- 將範例 App Engine 應用程式從 Python 2 移植到 Python 3
- 更新應用程式設定，加入 App Engine SDK
- 在支援套裝組合服務的應用程式中新增 SDK 程式碼，例如 Python 3 等第 2 代執行階段

軟硬體需求

- 擁有[Google Cloud 專案](#)，且已啟用 [GCP 帳單帳戶](#)
- Python 基礎技能
- 熟悉常見的 Linux 指令
- 具備[開發及部署](#) App Engine 應用程式的基本知識
- 可正常運作的第 1 模組 App Engine 應用程式 (建議完成[程式碼研究室](#)，或從存放區複製[應用程式](#))

問卷調查

2. 背景

原始的 App Engine 服務於 2008 年推出，並隨附一組舊版 API (現稱為隨附服務)，方便開發人員在全球各地建構及部署應用程式。包括 Datastore、Memcache 和工作佇列。雖然很方便，但使用者擔心專有 API 會將他們綁定至 App Engine，因此希望應用程式更具可攜性。此外，許多這類組合服務日趨成熟，成為獨立的 Cloud 產品，因此 App Engine 團隊在 2018 年推出新一代平台時，並未納入這些服務。

時至今日，Python 2 開發人員都想升級至 Python 3。使用套裝服務的 2.x 應用程式必須先從這些服務遷移，才能將應用程式移植到 3.x，這表示必須連續進行兩次強制遷移，而且可能相當困難。為協助您完成這項轉換，App Engine 團隊已於 2021 年秋季推出「蟲洞」，讓在次世代執行階段執行的應用程式存取許多這些隨附服務。雖然這個版本並未包含原始執行階段的所有服務，但 Datastore、工作佇列和 Memcache 等主要服務都已推出。

本程式碼研究室會說明升級應用程式至 Python 3 時的必要變更，同時保留已套裝服務的使用權。目標是讓您的應用程式在最新執行階段上執行，然後您就能自行決定何時從套裝組合服務遷移至 Cloud 獨立服務或第三方替代方案，而不是因為無法遷移而無法升級至 3.x 版。雖然不再需要遷移離開套裝服務，但這麼做可讓您在應用程式的代管位置方面，享有更高的可攜性和彈性，包括改用更適合工作負載的平台，或只是留在 App Engine，同時升級至如上所述的較新語言版本。

第 1 模組的 Python 2 範例應用程式會透過 App Engine NDB 使用 Datastore 隨附服務。應用程式已將架構從 webapp2 遷移至 Flask (已在第 1 堂程式碼研究室中完成)，但 Datastore 的使用方式不變。

本教學課程包含下列步驟：

1. 設定/準備工作
 2. 更新設定
 3. 修改應用程式程式碼
-

3. 設定/準備工作

本節將說明如何：

1. 設定 Cloud 專案
2. 取得基準範例應用程式
3. (重新) 部署及驗證基準應用程式

這些步驟可確保您一開始使用的是可運作的程式碼。

1. 設定專案

如果您已完成第 1 模組的程式碼研究室，建議重複使用該專案 (和程式碼)。或者，您也可以[建立全新的 Cloud 專案](#)，或是重複使用其他現有專案。確認專案具備已啟用 App Engine 服務的有效帳單帳戶。

2. 取得基準範例應用程式

本程式碼研究室的先決條件之一，是必須有可運作的第 1 模組 App Engine 應用程式：完成[第 1 模組程式碼研究室](#) (建議)，或從存放區複製[第 1 模組應用程式](#)。無論您使用自己的程式碼或我們的程式碼，模組 1 的程式碼都是「起點」。本程式碼研究室會逐步說明每個步驟，最後的程式碼會與第 7 模組存放區資料夾「FINISH」中的程式碼類似。

- 開始：[模組 1 資料夾](#) (Python 2)
- 完成：[第 1b 模組資料夾](#) (Python 3)
- [整個存放區](#) (複製或下載 [ZIP 檔案](#))

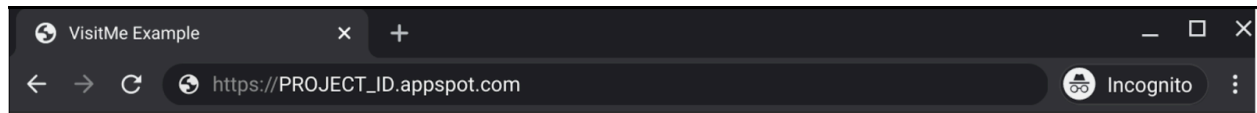
無論您使用哪個第 1 模組應用程式，資料夾都應如下所示，可能也會有 `lib` 資料夾：

```
$ ls
README.md      appengine_config.py  requirements.txt
app.yaml       main.py              templates
```

3. (重新) 部署基準應用程式

請執行下列步驟，(重新) 部署第 1 課的應用程式：

1. 刪除 `lib` 資料夾 (如有)，然後執行 `pip install -t lib -r requirements.txt` 重新填入 `lib`。如果您同時安裝了 Python 2 和 3，可能需要改用 `pip2` 指令。
2. 請確認您已[安裝及初始化](#) `gcloud` 指令列工具，並已瞭解其用法。
3. 如不想在發出的每個 `gcloud` 指令中輸入 `PROJECT_ID`，請使用 `gcloud config set project PROJECT_ID` 設定 Cloud 專案。
4. 使用 `gcloud app deploy` 部署範例應用程式
5. 確認模組 1 應用程式可正常運作，且會顯示最近的造訪記錄 (如下圖所示)



VisitMe example

Last 10 visits

- Tue Mar 30 06:49:20 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
 - Sun Mar 28 03:45:17 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
 - Sat Mar 27 20:31:55 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.0
 - Sat Mar 27 20:23:39 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
 - Fri Mar 26 04:09:23 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Fri Mar 26 04:07:26 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Sat Mar 20 00:17:54 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
 - Sat Mar 20 00:02:06 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
 - Sat Mar 20 00:00:15 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
 - Fri Mar 19 23:28:54 2021 from 127.0.0.1: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
-

步驟 4 · 約 8 分鐘

4. 更新設定

成功執行這些步驟並確認網頁應用程式正常運作後，即可開始將這個應用程式移植到 Python 3，首先從設定開始。

將 SDK 新增至 requirements.txt

App Engine Python 3 執行階段大幅減少使用第三方程式庫的額外負擔。只要在 `requirements.txt` 中列出這些項目即可。如要在 Python 3 中使用隨附服務，請將 App Engine SDK 套件 `appengine-python-standard` 新增至其中。SDK 套件會從第 1 模組加入 Flask：

```
flask
appengine-python-standard
```

支援私人存放區

App Engine 支援私人存放區。如果是您自己的應用程式，且您在 [Cloud Artifact Registry](#) 中有公司或其他私人 Python 存放區，請在 `requirements.txt` 中指定這些存放區。若要進一步瞭解這項功能，請參閱[說明文件](#)和[公告網誌文章](#)。

更新 app.yaml

請按照下列步驟，將設定變更套用到 `app.yaml` 檔案：

1. 將 `runtime` 指令替換為支援的 Python 3 版本，例如指定 `python310` 代表 Python 3.10。
2. 刪除 `threadsafe` 和 `api_version` 指令，因為 Python 3 不會使用這兩者。
3. 由於這個應用程式只有指令碼處理常式，請完全刪除 `handlers` 區段。如果應用程式有靜態檔案處理常式，請在 `handlers` 中保留這些常式。
4. Python 3 執行階段不支援[內建第三方程式庫](#)，Python 2 執行階段則支援。如果應用程式在 `app.yaml` 中有 `libraries` 專區，請刪除整個專區。(必要套件只需列在 `requirements.txt` 中，就像非內建程式庫一樣)。我們的範例應用程式沒有 `libraries` 區段，因此請前往下一個步驟。
5. 將 `app_engine_apis` 指令集設為 `true` 即可使用，這相當於在上述 `requirements.txt` 中新增 App Engine SDK 套件。

`app.yaml` 的必要變更摘要：

BEFORE:

```
runtime: python27
threadsafe: yes
api_version: 1

handlers:
- url: /*
  script: main.app
```

修改後：

```
runtime: python310
app_engine_apis: true
```

其他設定檔

因為所有第三方套件都只需要列在 `requirements.txt` 中，除非 `appengine_config.py` 中有特殊項目，否則不需要，因此請刪除。同樣地，由於所有第三方程式庫都會在建構過程中自動安裝，因此不需要複製或提供這些程式庫，也就是說，不再需要 `pip install` 指令和 `lib` 資料夾，因此請刪除這些項目。摘要：

- 刪除 `appengine_config.py` 個檔案
- 刪除 `lib` 個資料夾

至此，所有必要的設定變更都已完成。

5. 修改應用程式程式碼

如要在 Python 3 執行階段環境中存取大多數可用的套裝組合服務，需要一小段程式碼，將 [網路伺服器閘道介面 \(WSGI\)](#) 應用程式物件包裝在 `main.py` 中。包裝函式為 `google.appengine.api.wrap_wsgi_app()`，您只要匯入並使用這個函式包裝 WSGI 物件即可。在 `main.py` 中進行下列變更，以反映 Flask 的必要更新：

BEFORE:

```
from flask import Flask, render_template, request
from google.appengine.ext import ndb

app = Flask(__name__)
```

修改後：

```
from flask import Flask, render_template, request
from google.appengine.api import wrap_wsgi_app
from google.appengine.ext import ndb

app = Flask(__name__)
app.wsgi_app = wrap_wsgi_app(app.wsgi_app)
```

如需其他 Python 架構的 WSGI 包裝範例，請參閱[說明文件](#)。

雖然這個範例可讓應用程式存取 Python 3 中的大多數服務，但 Blobstore 和 Mail 等服務需要額外程式碼。我們會在另一個遷移單元中介紹這些範例。

至此，您已完成所有必要變更，可將 App Engine 綁定服務新增至第 1 課的範例應用程式。這個應用程式已與 Python 2 和 3 相容，因此除了您已在設定中完成的作業外，不必再進行其他變更，即可將應用程式移植到 Python 3。最後一個步驟：將修改後的應用程式部署至新一代 App Engine Python 3 執行階段，並確認更新成功。

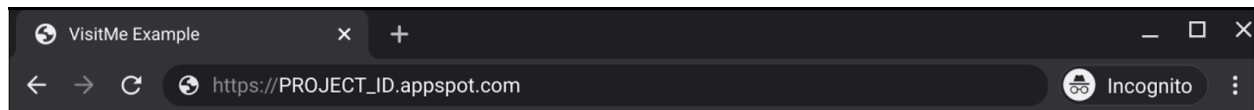
步驟 6 · 約 4 分鐘

6. 摘要/清除

本節將部署應用程式，並驗證應用程式是否正常運作，以及是否反映在輸出內容中，為本程式碼研究室畫下句點。應用程式驗證完成後，請執行任何清理作業，並考慮後續步驟。

部署及驗證應用程式

使用 `gcloud app deploy` 部署 Python 3 應用程式，並確認應用程式的運作方式與 Python 2 相同。功能沒有任何變更，因此輸出內容應與模組 1 應用程式相同：



VisitMe example

Last 10 visits

- Tue Mar 30 06:49:20 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
- Sun Mar 28 03:45:17 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
- Sat Mar 27 20:31:55 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.0
- Sat Mar 27 20:23:39 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.186 Safari/537.36
- Fri Mar 26 04:09:23 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
- Fri Mar 26 04:07:26 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
- Sat Mar 20 00:17:54 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: curl/7.64.1
- Sat Mar 20 00:02:06 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
- Sat Mar 20 00:00:15 2021 from 2601:647:4300:5df:2ac6:3fff:fe34:13c7: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
- Fri Mar 19 23:28:54 2021 from 127.0.0.1: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36

結語

- 比較您擁有的內容與「Module 1b」[資料夾 \(FINISH\)](#) 中的內容。如果您在過程中出錯，請視需要進行調整。
- 如果您的應用程式仍使用 `webapp2`，請在[這個頁面](#)上並排比較「模組 0」[main.py](#) 和「模組 1b」[main.py](#)，然後完成[模組 1 Codelab](#)，瞭解如何從 `webapp2` 遷移至 Flask。

恭喜您踏出第一步，將 Python 2 App Engine 應用程式遷移至 Python 3，同時保留目前使用的套裝服務。

清除所用資源

一般

如果暫時不需要使用，建議[停用 App Engine 應用程式](#)，以免產生費用。不過，如果您想進一步測試或實驗，App Engine 平台提供[免付費配額](#)，只要不超出該用量層級，就不會產生費用。這是指運算費用，但您可能也需要支付相關 App Engine 服務的費用，因此請參閱[其定價頁面](#)瞭解詳情。如果這項遷移作業涉及其他雲端服務，則這些服務會另外計費。無論是哪種情況，請視需要參閱下方的「本程式碼研究室專用」一節。

為求完整揭露，部署至 App Engine 等 Google Cloud 無伺服器運算平台時，會產生[少量建構和儲存空間費用](#)。[Cloud Build](#) 和 [Cloud Storage](#) 都有各自的免費配額。儲存該圖片會耗用部分配額。不過，你所在的區域可能沒有這類免付費層級，因此請留意儲存空間用量，盡量減少潛在費用。您應審查的特定 Cloud Storage「資料夾」包括：

- `console.cloud.google.com/storage/browser/LOC.artifacts.PROJECT_ID.appspot.com/containers/images`

- `console.cloud.google.com/storage/browser/staging.PROJECT_ID.appspot.com`

- 上述儲存空間連結取決於您的 `PROJECT_ID` 和 `*LOC*ation`，例如，如果您的應用程式託管於美國，則為「us」。

另一方面，如果您不打算繼續使用這個應用程式或其他相關的遷移 Codelab，並想完全刪除所有內容，請[關閉專案](#)。

本程式碼研究室專用

下列服務是本程式碼研究室的專屬服務。詳情請參閱各項產品的說明文件：

- [App Engine Datastore](#) 服務是由 [Cloud Datastore](#) (Cloud Firestore Datastore 模式) 提供，這項服務也有免費方案；詳情請參閱[定價頁面](#)。

後續步驟

接下來可以採取幾種做法：

1. 使用需要更多程式碼變更的組合服務更新程式碼
2. 從套裝組合服務遷移至 Cloud 獨立產品
3. 從 App Engine 遷移至其他 Cloud 無伺服器平台

若要存取其他隨附服務 (例如 [Blobstore](#)、[Mail](#) 和 [Deferred](#))，則需要進行更多程式碼變更。遷移模組著重於從 App Engine 舊版服務套裝組合移轉，建議考慮以下項目：

- [單元 2](#)：從 App Engine NDB 遷移至 Cloud NDB
- [單元 7 至 9](#)：從 App Engine TaskQueue (推送工作) 遷移至 Cloud Tasks
- [單元 12-13](#)：從 App Engine Memcache 遷移至 Cloud Memorystore
- [單元 15 至 16](#)：從 App Engine Blobstore 遷移至 Cloud Storage
- [單元 18-19](#)：App Engine TaskQueue (提取工作) 到 Cloud Pub/Sub

App Engine 不再是 Google Cloud 中唯一的無伺服器平台。如果您有小型 App Engine 應用程式或功能有限的應用程式，並希望將其轉換為獨立的微服務，或是想將單體應用程式拆分成多個可重複使用的元件，這些都是考慮遷移至 [Cloud Functions](#) 的好理由。如果容器化已成為應用程式開發工作流程的一部分，特別是如果工作流程包含 CI/CD (持續整合/持續推送軟體更新或持續部署) 管道，建議遷移至 [Cloud Run](#)。下列單元會說明這些情況：

- 從 App Engine 遷移至 Cloud Functions：請參閱[第 11 堂課](#)
- 從 App Engine 遷移至 Cloud Run：請參閱[第 4 節](#)，瞭解如何使用 Docker 將應用程式容器化；或參閱[第 5 節](#)，瞭解如何在不使用容器、Docker 知識或 `Dockerfile`s 的情況下完成這項作業。

您可以選擇改用其他無伺服器平台，但建議先考量應用程式和用途的最佳選項，再進行任何變更。

無論您接下來要考慮哪個遷移模組，都可以在 [開放原始碼存放區](#)存取所有 [Serverless Migration Station 內容](#) (程式碼研究室、影片、原始碼 [如有])。此外，該存放區的 `README` 也提供指引，說明要考慮哪些遷移作業，以及遷移模組的相關「順序」。

7. 其他資源

以下列出其他資源，供開發人員進一步瞭解這個或相關的遷移模組，以及相關產品。包括提供內容意見回饋的位置、程式碼連結，以及您可能會覺得實用的各種文件。

程式碼研究室問題/意見回饋

如果發現本程式碼研究室有任何問題，請先搜尋問題，再提出回報。搜尋及建立新問題的連結：

- [搜尋問題](#)
- [回報新問題/提供意見](#)

遷移資源

您可以在下表中找到模組 1 (START) 和模組 1b (FINISH) 的存放區資料夾連結。您也可以從[所有 App Engine 程式碼研究室遷移作業的存放區](#)存取這些範例。

Codelab	Python 2	Python 3
Module 1	code	不適用
單元 17 (本程式碼研究室)	不適用	程式碼 (mod1b-flask)

線上資源

以下是可能與本教學課程相關的線上資源：

App Engine 套裝組合服務

- [在 Python 3 新一代執行階段中存取套裝組合服務](#)
- [並排比較模組 0 應用程式 \(Python 2\) 和模組 1b 應用程式 \(Python 3\)](#)
- [App Engine SDK 網頁架構 WSGI 物件包裝函式範例](#)
- [推出下一代執行階段，支援 App Engine 套裝組合服務 \(2021 年\)](#)

App Engine 一般文件

- [App Engine 說明文件](#)
- [Python 2 App Engine \(標準環境\) 執行階段](#)
- [在 Python 2 App Engine 上使用 App Engine 內建程式庫](#)
- [Python 3 App Engine \(標準環境\) 執行階段](#)
- [Python 2 和 3 App Engine \(標準環境\) 執行階段的差異](#)
- [Python 2 到 3 App Engine \(標準環境\) 遷移指南](#)
- [App Engine 定價和配額資訊](#)
- [推出第二代 App Engine 平台 \(2018 年\)](#)
- [對舊版執行階段的長期支援](#)
- [說明文件遷移範例存放區](#)

- [社群貢獻的遷移範例存放區](#)

其他雲端資訊

- [在 Google Cloud Platform 上執行 Python](#)
- [Google Cloud Python 用戶端程式庫](#)
- [Google Cloud 「永久免費」 方案](#)
- [Google Cloud SDK](#) (`gcloud` 指令列工具)
- [所有 Google Cloud 說明文件](#)

影片

- [無伺服器遷移工作站](#)
- [無伺服器 Expeditions](#)
- 訂閱 [Google Cloud Tech](#)
- 訂閱 [Google Developers](#)

授權

這項內容採用的授權為 [Creative Commons 姓名標示 2.0 通用授權](#)。
